

ТЕМА 3

Компьютерные сети.

Организация компьютерных сетей

Конспект для подготовки к ЕНТ по информатике, 11 класс

BY AZAMAT

3.1 Компьютерные сети: классификация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Компьютерная сеть - система, соединяющая с помощью средств связи как минимум два компьютера, способных обмениваться данными.

По территориальной распространённости

Тип	Расшифровка	Описание
PAN	Personal Area Network	сеть вокруг одного человека: компьютер, телефон, планшет
LAN	Local Area Network	локальная сеть в одном здании/предприятии
WLAN	Wireless LAN	беспроводная локальная сеть через Wi-Fi/Bluetooth
MAN	Metropolitan Area Network	сеть в пределах города или района
WAN	Wide Area Network	глобальная сеть, пример: Интернет

По скорости передачи

Тип	Скорость
Низкоскоростные	до 10 Мбит/с
Среднескоростные	до 100 Мбит/с
Высокоскоростные	от 100 Мбит/с

По типу среды передачи

Тип кабеля	Особенность
Витая пара	дешёвый, устойчив к помехам, до 1000 Мбит/с (4 пары)
Коаксиальный	устойчивее витой пары, до 10 Мбит/с, длина в несколько км
Оптоволоконный	сигнал светом, более 10 Гбит/с, для больших расстояний
Беспроводные	радиосвязь, Wi-Fi, WiMAX

Сетевые топологии



Пять основных типов топологий сети

Топология	Особенность
Шина	все узлы подключены к одному общему линейному каналу

Кольцо	каждый узел соединён с двумя другими, вместе образуют кольцо
Звезда	все узлы соединены одним центральным узлом
Дерево	иерархическая структура, узел верхнего уровня связан с узлами нижнего
Смешанная	комбинация двух и более топологий

3.2 Пропускная способность сети

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Пропускная способность сети - количество информации, проходящей по каналу связи за единицу времени. Единицы измерения: Кбит/с, Мбит/с, Гбит/с.

ФОРМУЛА

$V = q \times t$, где V - объём переданной информации, q - пропускная способность сети, t - время передачи.

Отсюда: $q = V / t$

ПРИМЕР

Какой объём информации можно передать за 5 секунд со скоростью 35 Кбит/с?
 $q = 35 \times 1024 = 35840$ бит/с. $V = 35840 \times 5 = 179200$ бит = 22400 байт $\approx 21,8$ Кбайт.

3.3 Облачные технологии

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Облачные технологии (cloud computing) - вычислительные ресурсы в интернете для хранения, обработки информации и совместной работы с данными.

Тип облака	Описание
Частное (private)	только для одной организации или физического лица
Публичное (public)	свободный доступ всем пользователям интернета (Google, iCloud)
Общественное (community)	для группы потребителей с общими целями
Гибридное (hybrid)	комбинация частного, публичного и общественного облаков

ЗАПОМНИТЕ

Google Диск (Google Drive) - бесплатный сетевой сервис для хранения и совместной работы с файлами. Доступ через любое устройство с интернетом.

3.4 Сетевые компоненты

Компонент	Функция
Сервер	хранит, обрабатывает и распространяет информацию, предоставляет услуги клиентам
Клиент	получает данные от сервера, отображает их или выполняет задачи
Концентратор (хаб)	соединяет все компьютеры сети, рассылает запрос всем участникам
Коммутатор (switch)	отправляет пакет только адресату, а не всем подряд
Маршрутизатор (роутер)	соединяет разные сети, направляет трафик по IP-адресам назначения
Модем	связь с удалёнными компьютерами / подключение к телефонной сети

3.5 IP-адрес

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

IP-адрес - уникальный адрес, идентифицирующий устройство в интернете или локальной сети.

Структура IP4-адреса: 4 октета по 1 байту (0-255)



каждый октет: от 0 до 255 (8 бит), полный диапазон 0.0.0.0 - 255.255.255.255
внутренний (локальный) IP: 192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16-31.x.x | внешний (публичный) IP: виден всему интернету

Структура IPv4-адреса из четырёх октетов

Признак	Виды
По версии	IPv4 (4 байта, октеты 0-255) и IPv6 (16 байт)
По области	внутренний (локальный, «серый»: 192.168.x.x, 10.x.x.x) и внешний (публичный, «белый»)

По стабильности	динамический (меняется провайдером) и статический (постоянный)
-----------------	--

ЗАПОМНИТЕ

IP-адрес делится на 5 классов (A, B, C, D, E) по первым битам адреса. Маска подсети (32 бита) отделяет адрес подсети от адреса устройства: сначала идут единицы, затем нули. Количество компьютеров в сети: $K = 2^n - 2$, где n – число битов, отведённых под номер компьютера.

3.6 Система доменных имён (DNS)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Домен - адрес сайта в сети Интернет, состоящий из букв и цифр. **DNS (Domain Name System)** переводит понятное имя сайта в IP-адрес.

Иерархия доменов: домен первого уровня (справа от последней точки), домен второго уровня (основной), домен третьего уровня (например, blog.site.com).

По типу организации	По стране
.com - коммерческие	.kz - Казахстан
.edu - образовательные	.ru - Россия
.gov - правительственные	.de - Германия
.org - разные организации	.jp - Япония

Тест для самопроверки

20 заданий. Ключ ответов в конце.

1. Сеть, ограниченная одним зданием или предприятием:

- A) WAN B) LAN C) MAN D) PAN

2. Глобальная сеть, объединяющая компьютеры по всему миру:

- A) LAN B) WAN C) MAN D) PAN

3. Кабель, использующий свет для передачи данных, скорость более 10 Гбит/с:

- A) витая пара B) коаксиальный C) оптоволоконный D) телефонный

4. Топология, в которой все узлы подключены к одному общему каналу:

- A) кольцо B) звезда C) шина D) дерево

5. Топология, где все узлы соединены одним центральным узлом:

- A) шина B) звезда C) кольцо D) смешанная

6. Формула для расчёта объёма переданной информации:

- A) $V = q / t$ B) $V = q \times t$ C) $V = t / q$ D) $V = q + t$

7. Какой объём можно передать за 4 секунды со скоростью 10 Кбит/с?

- A) 40 бит B) 40 Кбит C) 2,5 Кбит D) 400 бит

8. Облако, доступное свободно всем пользователям интернета:

- A) частное B) публичное C) общественное D) гибридное

9. Сервис для хранения файлов и совместной работы от Google:

- A) Google Диск B) Google Maps C) Google Chrome D) Google Photos

10. Компонент сети, который хранит и распространяет информацию, обслуживая клиентов:

- A) клиент B) сервер C) модем D) кабель

11. Устройство, отправляющее пакет только конкретному адресату, а не всем подряд:

A) концентратор (хаб) B) коммутатор (switch) C) модем D) сервер

12. Устройство, соединяющее разные сети и направляющее трафик по IP-адресам:

A) концентратор B) коммутатор C) маршрутизатор D) сервер

13. Сколько октетов (чисел) содержит IPv4-адрес?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 8

14. Максимальное значение одного октета IPv4-адреса:

A) 128 B) 255 C) 256 D) 999

15. IP-адрес, который остаётся неизменным, называется:

A) динамический B) статический C) локальный D) публичный

16. Диапазон адресов, относящийся к внутренним (локальным) IP:

A) 8.8.8.8 B) 192.168.x.x C) 1.1.1.1 D) 100.100.1.1

17. Что переводит доменное имя сайта в IP-адрес?

A) DNS B) HTTP C) FTP D) SSL

18. Домен первого уровня в адресе zeinacademy.kz:

A) zein B) academy C) kz D) www

19. Типы сетей по территориальной распространённости (выберите все верные):

A) LAN B) WAN C) MAN D) PAN E) DNS

20. Виды облачных технологий (выберите все верные):

A) частное B) публичное C) общественное D) гибридное E) локальное

Ключ ответов: 1-В, 2-В, 3-С, 4-С, 5-В, 6-В, 7-В, 8-В, 9-А, 10-В, 11-В, 12-С, 13-С, 14-В, 15-В, 16-В, 17-А, 18-С, 19-А,В,С,Д, 20-А,В,С,Д